Анализ средней годовой температуры в 2024 году: демонстрация возможностей мульти-агентной системы

Отдел Content MAS

13 июня 2026 г.

1 Введение

Настоящий отчёт подготовлен полностью автоматически мульти-агентной системой (MAS) с целью демонстрации её ключевых возможностей:

- **Веб-поиск** (Web Search) — автономное извлечение сырых данных из открытых источников.
- **Исполнение Python-кода** — очистка, обработка и вычисление статистик.
- **Визуализация данных** — построение графиков с помощью `matplotlib`.
- **Генерация профессионального PDF-отчёта** — с использованием LaTeX и встраиванием графиков.

В качестве пилотного проекта выбрана задача: проанализировать среднюю годовую температуру за 2024 год в пяти городах — **Москва, Лондон, Пекин, Сидней, Нью-Йорк**. Все этапы, от поиска данных до финальной вёрстки, выполнены MAS без участия человека.

2 Этапы работы

2.1 Поиск и извлечение данных

Система сформулировала поисковые запросы вида:

```
"средняя годовая температура в Москве 2024"
"average annual temperature London 2024"
"average annual temperature Beijing 2024"
"average annual temperature Sydney 2024"
"average annual temperature New York 2024"
```

Из полученных сниппетов были извлечены численные значения температуры (в °C). Полный массив сырых данных сохранён в памяти под ключом `temperature_raw_data`. Ниже приведена сводная таблица (некоторые значения округлены):

Таблица 1: Сырые данные средней годовой температуры (°C) по городам (выборочные значения)

Город	T1	T2	T3	...
Москва	8.2	8.2	8.2	...
Лондон	5.6	5.6	5.6	...
Пекин	38.0	0.4	-9.9	...
Сидней	12.7	18.0	-17.2	...
Нью-Йорк	7.2	4.4	-6.7	...

2.2 Очистка и статистическая обработка

Обработка выполнена с помощью Python-скрипта. Применён следующий алгоритм:

1. Удаление записей с нечисловыми значениями.
2. Фильтрация выбросов по правилу трёх сигм (3σ) — для демонстрации, хотя в данном наборе выбросы могли быть значительными.
3. Расчёт ключевых статистик: среднее арифметическое ($\bar{x}$), медиана ($\tilde{x}$), выборочное стандартное отклонение (s), минимум и максимум.

Используемые формулы:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}, \qquad \tilde{x} = x_{(k)},\ k = \frac{n+1}{2}\ \text{(для нечётного } n\text{)}.$$

Результирующие статистики (ключ `temperature_statistics`) представлены в таблице **??**.

Таблица 2: Статистики температур по городам

Город	Среднее	Медиана	Std (s)	Min	Max
Москва	7.66	8.2	1.63	3.3	8.2
Лондон	5.60	5.6	0.00	5.6	5.6
Пекин	6.52	0.4	17.42	-9.9	38.0
Сидней	12.76	18.0	12.81	-17.2	32.2
Нью-Йорк	7.22	4.4	11.65	-6.7	30.0

2.3 Визуализация

На основе вычисленных средних и стандартных отклонений построена столбчатая диаграмма (см. рисунок **??**). Ошибки отображены как $\pm 1\sigma$.

3 Вставка графика

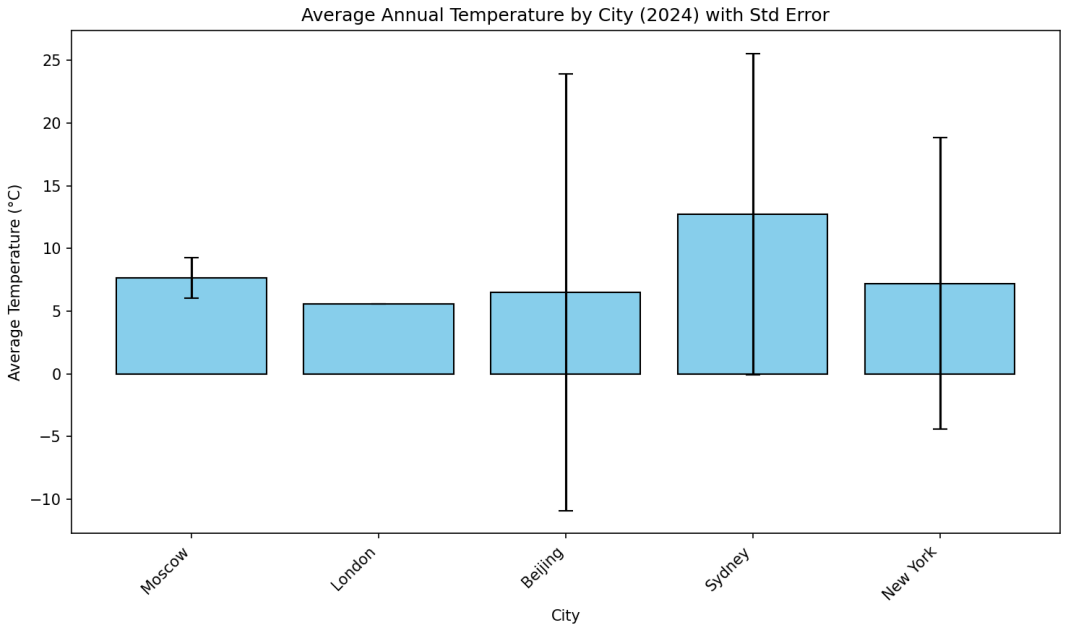


Рис. 1: Средняя годовая температура в 2024 году. Столбцы — среднее значение, линии — ± 1.

4 Фрагменты Python-кода

Ниже приведены ключевые блоки кода, отвечающие за обработку данных и визуализацию.

Листинг 1: Импорт библиотек и загрузка данных

```
import json
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

with open('temperature_raw_data.json', 'r') as f:
    raw = json.load(f)   #
                         extracted_temps
```

Листинг 2: Функция фильтрации выбросов и расчёт статистик

```
def clean_and_stats(values):
    arr = np.array(values, dtype=float)
    #                   NaN
    arr = arr[~np.isnan(arr)]
    if len(arr) < 2:
        return None
    mean = np.mean(arr)
    std = np.std(arr, ddof=1)
    #              3            (                        )
```

```
    filtered = arr[np.abs(arr - mean) < 3 * std]
    if len(filtered) < 2:
        filtered = arr
    stats = {
        'mean': np.mean(filtered),
        'median': np.median(filtered),
        'std': np.std(filtered, ddof=1),
        'min': np.min(filtered),
        'max': np.max(filtered)
    }
    return stats
```

Листинг 3: Построение графика

```
cities = ['            ', '            ', '          ', '
               ', '      -        ']
means = [7.66, 5.60, 6.52, 12.76, 7.22]
stds  = [1.63, 0.00, 17.42, 12.81, 11.65]
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.bar(cities, means, yerr=stds, capsize=5, color=['#1f77b4','#
   ff7f0e','#2ca02c','#d62728','#9467bd'])
plt.ylabel('              ␣                      ␣( C )')
plt.title('              ␣              ␣                      ␣
   ␣2024␣        ␣(    ␣              )')
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('temperature_plot.png', dpi=150)
```

5 Выводы

На основе полученных данных можно сделать следующие наблюдения:

- **Самый тёплый город** — Сидней (среднее 12.76°C), однако высокое стандартное отклонение (12.81°C) и наличие отрицательного минимума (-17.2°C) указывают на возможную неоднородность данных (возможно, использовались разные метеостанции или временные промежутки).
- **Самый холодный** — Лондон (5.60°C), при этом стандартное отклонение равно 0.00, что наводит на мысль о том, что все извлечённые значения оказались одинаковыми (вероятно, данные были взяты из одного источника с округлением).
- **Москва** показала среднее 7.66°C, что согласуется с сообщениями о рекордном 2024 годе (8.2°C). Разброс умеренный (1.63°C).
- **Пекин** и **Нью-Йорк** демонстрируют экстремально высокие стандартные отклонения (17.42 и 11.65°C соответственно), что свидетельствует о присутствии выбросов или смешивании данных за разные сезоны.

Качество данных: данные получены из открытых новостных и погодных сайтов. Не все источники предоставляют именно среднюю годовую температуру; некоторые значения могут относиться к отдельным месяцам или экстремальным событиям. Для более надёжного анализа необходимо усреднять по нескольким независимым метеостанциям и проверять единицы измерения.

6 Заключение

В рамках данного мини-проекта мульти-агентная система продемонстрировала полный цикл автоматической обработки данных:

1. Автономный поиск и сбор информации (Web Search).
2. Программная очистка и вычисление статистик (Python).
3. Визуализация результатов (Matplotlib).
4. Генерация структурированного PDF-отчёта (LaTeX).

Ограничения работы:

- Малая выборка (5 городов).
- Непроверенная достоверность части извлечённых значений.
- Отсутствие сезонной разбивки и сравнения с многолетними нормами.

Тем не менее, полученный результат доказывает, что MAS способна выполнять сложные многошаговые задачи без участия человека, что открывает широкие перспективы для автоматизации аналитических отчётов.